

GUIA COMPLETA DE ENSAMBLAJE DE PC

Desde Principiante hasta Avanzado

Edicion 2025-2026

Indice de Contenidos

Seccion	Contenido
1	Introduccion y conceptos basicos
2	Herramientas y preparacion del espacio de trabajo
3	Componentes del PC explicados
4	Nivel Principiante: Primer ensamblaje guiado
5	Nivel Intermedio: Optimizacion y cable management
6	Nivel Avanzado: Overclock, water cooling, configuracion BIOS
7	Primer encendido y POST
8	Instalacion del sistema operativo
9	Configuracion post-instalacion

1. Introduccion: Por que Ensamblar tu Propio PC?

Construir tu propio PC es una de las inversiones mas satisfactorias en tecnologia. A diferencia de los equipos prearmados, un PC ensamblado por ti mismo te permite elegir exactamente los componentes que necesitas, maximizando el rendimiento por precio pagado. Segun estudios de Tom's Hardware 2025, los constructores DIY logran entre un 15% y 35% mas rendimiento por dolar comparado con equipos equivalentes prearmados.

Ventajas clave del ensamblaje propio:

- Control total de calidad: seleccionas cada pieza.
- Mejor relacion rendimiento/precio.
- Facilidad de actualizacion futura (upgrades selectivos).
- Conocimiento profundo del equipo para diagnosticar problemas.
- Garantias individuales por componente (generalmente mas largas).

■ NOTA: En 2025-2026, el ensamblaje de PC es mas accesible que nunca gracias a conectores con codigo de colores, ranuras M.2 sin tornillos en algunos modelos, y sockets de CPU que solo aceptan el chip en una orientacion.

2. Herramientas y Preparacion del Espacio de Trabajo

2.1 Herramientas Necesarias

Herramienta	Uso	Obligatorio?
Destornillador Phillips #2	Tornillos de placa madre, GPU, gabinete	SI
Destornillador Phillips #1	Tornillos de ventiladores y SSD 2.5"	SI
Pulsera antistatica	Descarga electrostatica - protege componentes	RECOMENDADO
Pasta termica	Entre CPU y cooler (muchos coolers la incluyen)	SI
Linterna o luz LED	Ver el interior del gabinete	Util
Alicates de punta fina	Cables de tension y conectores dificiles	Opcional
Bridas / Cable ties	Gestion de cables	Recomendado
Bandeja magnetica	No perder tornillos	Muy util
Alcohol isopropilico 90%+	Limpiar pasta termica antigua	Necesario si reemplaza cooler

2.2 Preparacion del Espacio

Trabaja sobre una superficie plana, estable y bien iluminada. Evita alfombras que generan electricidad estatica. Si no tienes pulsera antistatica, toca una superficie metalica conectada a tierra (como el chasis del gabinete conectado) antes de manipular componentes.

- Mesa de trabajo amplia y despejada (minimo 60x80 cm libre).
- Buena iluminacion, preferiblemente luz blanca.
- Temperatura ambiente entre 18-25 grados Celsius.
- Mantener los componentes en sus bolsas antistaticas hasta usarlos.
- No trabajar sobre alfombra o pisos con mucho polvo.

■ **ADVERTENCIA:** La electricidad estatica puede dañar componentes en milisegundos sin que lo notes. Siempre descarga la electricidad estatica de tu cuerpo antes de manipular circuitos.

3. Componentes del PC: Explicacion Completa

3.1 CPU (Procesador / Unidad Central de Procesamiento)

El CPU es el cerebro del computador. Ejecuta las instrucciones de los programas. En 2025-2026, existen dos grandes fabricantes: Intel y AMD.

Fabricante	Plataforma	Socket	Memoria	Serie Actual
Intel	Mainstream	LGA1851	DDR5 solo	Core Ultra 200 (Arrow Lake)
Intel	Anteriores	LGA1700	DDR4/DDR5	Core 12a/13a/14a gen
AMD	Mainstream	AM5	DDR5 solo	Ryzen 7000 / 9000 series
AMD	Anteriores	AM4	DDR4	Ryzen 1000-5000 series

■ NOTA: Los sockets son fisicamente incompatibles entre si: un CPU Intel NO encaja en un socket AMD y viceversa. Un CPU LGA1851 NO va en un socket LGA1700 aunque ambos sean Intel.

3.2 Placa Madre (Motherboard)

La placa madre conecta todos los componentes. Su chipset determina las características disponibles (overclock, número de puertos USB, M.2 slots, etc.). Los factores de forma mas comunes son:

Factor de Forma	Dimensiones	Ranuras PCIe	Slots RAM	Uso tipico
ATX	305 x 244 mm	Hasta 4+	4	Gaming/Workstation
Micro-ATX (mATX)	244 x 244 mm	2-3	4	General/compacto
Mini-ITX	170 x 170 mm	1	2	HTPC/muy compacto
E-ATX	305 x 330 mm	5+	4-8	Servidor/HEDT

3.3 Memoria RAM

La RAM almacena datos que el CPU necesita acceder rapidamente. En 2025-2026, el estandar es DDR5, aunque las plataformas antiguas (LGA1700, AM4) usan DDR4. Los puntos clave:

- DDR5: velocidades desde 4800 MHz hasta 8000+ MHz. Incompatible fisicamente con DDR4.
- DDR4: velocidades desde 2133 MHz hasta 5000+ MHz. Todavia vigente en plataformas AM4 y algunas LGA1700.
- XMP (Intel) / EXPO (AMD): perfiles guardados en el modulo que activan la velocidad anunciada en el BIOS.
- Configuracion ideal AMD Ryzen + DDR5: 2 modulos a DDR5-6000 CL30 en modo doble canal.
- Capacidad recomendada 2025: 16 GB minimo; 32 GB para gaming/creacion de contenido.

3.4 Almacenamiento

- SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0/5.0): maxima velocidad, uso recomendado para sistema operativo y juegos. Velocidades: 3500-14000 MB/s.
- SSD SATA M.2 o 2.5 pulgadas: mas lento que NVMe pero suficiente para almacenamiento secundario. Velocidades: ~550 MB/s.

- HDD (Disco Duro): mayor capacidad por precio, pero mas lento y con partes moviles. Solo para archivos/backup.

■ NOTA: El formato M.2 es solo el conector fisico. Un M.2 puede ser SATA o NVMe; verifique siempre cual soporta su placa madre.

3.5 Tarjeta Grafica (GPU)

La GPU procesa graficos. Es el componente mas importante para gaming y edicion de video. Aspectos a verificar:

- Compatibilidad PCIe: las GPU usan ranura PCIe x16. PCIe 3.0, 4.0 y 5.0 son retrocompatibles.
- Longitud fisica: verificar que el gabinete soporte la longitud de la GPU (medir espacio disponible).
- Requerimientos de energia: las GPU modernas requieren conectores de 8 pines, 16 pines (12VHPWR/12V-2x6) o combinaciones.
- VRAM (memoria de video): 8 GB minimo para gaming 1080p en 2025; 12-16 GB para 1440p/4K.

3.6 Fuente de Poder (PSU)

La PSU convierte la corriente alterna (CA) de la pared en corriente continua (CC) para los componentes. Puntos clave:

- Wattaje: calcular el consumo total de CPU + GPU + resto de componentes y agregar un 20-30% de margen.
- Eficiencia 80 PLUS: Bronze, Gold, Platinum, Titanium. Mayor eficiencia = menos calor y mas ahorro electrico.
- Modular vs no modular: las fuentes modulares permiten conectar solo los cables necesarios, facilitando el cable management.
- Certificacion ATX 3.0/3.1: necesaria para GPU con conector 12V-2x6 (RTX 4000/5000 series y RX 7000/9000).

■ NOTA: Para sistemas con RTX 5090 (TDP 575W) se recomienda una PSU de minimo 1000W con certificacion 80 PLUS Gold o superior.

3.7 Refrigeracion

- Cooler de aire (Air cooler): ventilador + disipador de aletas. Economico, silencioso y confiable. Marcas: Noctua, be quiet!, Thermalright, DeepCool.
- Refrigeracion liquida AIO: bomba + radiador + ventiladores. Mejor rendimiento termico para CPU de alto TDP. Tamaños: 120mm, 240mm, 280mm, 360mm.
- Refrigeracion liquida custom (hardline/softline): maxima eficiencia termica, muy costosa y compleja de instalar.

■ NOTA: El TDP (Thermal Design Power) del CPU indica el calor maximo que el cooler debe disipar. Siempre usa un cooler con capacidad igual o superior al TDP del CPU.

3.8 Gabinete (Case)

- ATX Full Tower: para placas E-ATX y ATX, maxima expansion.
- ATX Mid Tower: el mas popular, admite ATX, mATX y Mini-ITX. Buen equilibrio tamaño/precio.
- Mini Tower / Cube: para mATX o Mini-ITX. Mas compactos pero con limitaciones de refrigeracion.

- Flujo de aire (airflow): verifica que el gabinete tenga buena gestion de entrada/salida de aire. Los mejores tienen filtros de polvo y opciones de montaje de multiples ventiladores.

4. Nivel Principiante: Guia de Ensamblaje Paso a Paso

Sigue cada paso en orden. No saltees pasos aunque te parezcan obvios. Es normal que el primer ensamblaje tome 2-4 horas.

PASO 1: Prepara el espacio y desempaca componentes

Antes de abrir cualquier caja, prepara tu espacio de trabajo. Coloca una sabana de tela o una caja de carton vacia sobre la mesa para mayor proteccion. Descarga electrostatica tocando el marco metalico del gabinete o usa pulsera antistatica.

- Desempaca la placa madre y coloca la caja de carton sobre la mesa. La placa madre descansara sobre ella inicialmente.
- Ten a mano el manual de la placa madre. Es tu referencia mas importante.
- Organiza los tornillos en grupos segun el tipo.

PASO 2: Instalar el CPU en la placa madre

Este es el paso mas delicado. Hazlo con calma y precision.

- Para Intel LGA1851/LGA1700: no hay pines en el CPU, estan en el socket. Levanta el brazo de retencion del socket. Alinea el triangulo dorado en el CPU con la marca en el socket. Coloca el CPU con suavidad; debe deslizarse sin fuerza. Baja el brazo de retencion y aseguralo.
- Para AMD AM5/AM4: los pines estan en el CPU. Alinea el triangulo dorado en el CPU con la marca en el socket. Deposita el CPU suavemente; cae por gravedad. Cierra la palanca de retencion ZIF.

■ **ADVERTENCIA:** NUNCA fuerces el CPU al instalarlo. Si no entra con suavidad, algo esta mal. Revisa la orientacion y el modelo de CPU vs socket.

PASO 3: Instalar el cooler del CPU

El cooler mantiene el CPU a temperatura segura. Sigue las instrucciones del fabricante del cooler ya que cada uno tiene su propio mecanismo de montaje.

- Aplicacion de pasta termica (si el cooler no viene con pasta pre-aplicada): una cantidad del tamaño de un grano de arroz en el centro del IHS (Integrated Heat Spreader) del CPU. La presion del cooler la extendera.
- Para coolers de tornillos: aprieta en patron diagonal (no en circulo) para distribuir la presion uniformemente. Ejemplo: tornillo 1 arriba izquierda, 2 abajo derecha, 3 arriba derecha, 4 abajo izquierda.
- Conecta el cable del ventilador del cooler al header CPU_FAN en la placa madre (indicado en el manual).

■ **NOTA:** Los coolers AIO (refrigeracion liquida) deben tener el cabezal/bloque montado sobre el CPU, y el radiador montado en el gabinete con los ventiladores. La bomba se conecta al header CPU_FAN o AIO_PUMP segun la placa madre.

PASO 4: Instalar la RAM

- Consulta el manual de la placa madre para los slots recomendados con 2 modulos (generalmente A2 y B2, o los slots 2 y 4 contando desde el CPU).
- Abre los clips de retencion en los extremos de las ranuras RAM.
- Alinea la muesca del modulo RAM con la del slot (hay una sola posicion correcta).

- Presiona firme y uniformemente en ambos extremos hasta escuchar un CLIC y los clips de retencion se cierren solos.

■ **ADVERTENCIA:** No insertes la RAM en los slots incorrectos. Con 2 modulos RAM, usar los slots equivocados puede causar que el sistema no arranque en dual channel o directamente no encienda.

PASO 5: Instalar el SSD M.2

- Identifica el slot M.2 en la placa madre (algunos tienen heatsink/disipador que debes remover primero).
- Inserta el SSD M.2 en angulo de 30 grados en el slot.
- Baja el SSD hasta que quede horizontal y aseguralo con el tornillo M.2 (muy pequeno, a veces incluido en la caja de la placa madre).
- Si el slot tiene heatsink, vuelve a colocarlo sobre el SSD.

■ **NOTA:** Algunos slots M.2 estan bajo el disipador de la placa madre (chipset heatsink). Revisa tu manual para ubicarlos correctamente.

PASO 6: Preparar el Gabinete

- Remueve los paneles laterales del gabinete (generalmente con tornillos en la parte trasera).
- Instala los standoffs (separadores hexagonales de bronce) en los orificios del gabinete que corresponden al factor de forma de tu placa madre (ATX, mATX, etc.). Usa el patron de orificios como guia.
- Instala el I/O Shield (placa de salida trasera que viene con la placa madre) en el gabinete. Empuja firmemente hasta que haga clic en todos los ganchos.
- Si el gabinete tiene ventiladores preinstalados, conectalos a los headers SYS_FAN o CHA_FAN en la placa madre.

PASO 7: Instalar la Placa Madre en el Gabinete

- Con la placa madre preparada (CPU + RAM + SSD M.2 + cooler instalados), coloca la placa madre sobre los standoffs del gabinete.
- Alinea los puertos traseros de la placa madre con el I/O Shield instalado.
- Asegura la placa madre con los tornillos de placa madre. Aprieta en patron cruzado, moderadamente (sin exceso de fuerza).

PASO 8: Instalar la Fuente de Poder (PSU)

- La mayoría de gabinetes modernos ubican la PSU en la parte inferior, con el ventilador hacia abajo (hacia el exterior del gabinete si el gabinete tiene rejilla inferior).
- Desliza la PSU en su compartimento y asegurala con los tornillos traseros.
- Conecta el cable de alimentacion principal de la placa madre: conector de 24 pines (ATX power) cerca del borde derecho de la placa.
- Conecta el cable de alimentacion del CPU: conector de 4+4 u 8 pines (EPS) en la esquina superior izquierda de la placa madre.

■ **NOTA:** El cable EPS del CPU es DIFERENTE al cable PCI-E de la GPU. No los confundas. Aunque fisicamente pueden ser similares, son diferentes.

PASO 9: Instalar la GPU

- Identifica la ranura PCIe x16 principal (la mas cercana al CPU, generalmente reforzada con escudo metalico).

- Remueve las cubiertas de expansion traseras del gabinete que corresponden a la GPU (generalmente 2 ranuras).
- Inserta la GPU firmemente en el slot PCIe x16 hasta escuchar el CLIC del clip de retencion.
- Asegura la GPU al bracket trasero del gabinete con tornillos.
- Conecta los cables de energia PCIe (6+2 pines, 8 pines, o 16 pines 12V-2x6 segun el modelo de GPU).

■ **ADVERTENCIA:** No conectes adaptadores de 2x8 pines a conectores 12VHPWR o 12V-2x6 de GPU de alta potencia a menos que el fabricante lo indique explicitamente. Puede generar sobrecalentamiento del conector.

PASO 10: Conectar los Cables del Panel Frontal

El panel frontal del gabinete tiene cables delgados para el boton de encendido, reset, LED de power y LED de HDD. Son los conectores mas confusos para principiantes.

- Consulta el manual de la placa madre para la ubicacion del header F_PANEL o PANEL1.
- Los conectores tipicos son: PWR_SW (boton encendido), RST_SW (reset), PWR_LED+ y PWR_LED- (LED de encendido), HDD_LED (LED disco).
- Los LED tienen polaridad: el pin + va al positivo (normalmente marcado con COLOR en el cable del gabinete) y el - al negro/blanco.
- USB 3.0 frontal: conector azul de 19/20 pines que va al header USB3.0 de la placa madre.
- USB-C frontal (si tiene): conector de 20 pines USB3.2 Gen2 que va al header correspondiente.
- Audio frontal: conector HD_AUDIO de 9/10 pines.

■ **NOTA:** Si no sabes la polaridad de los LED del panel, no importa si se invierten: simplemente no iluminan. Los botones de encendido y reset no tienen polaridad.

PASO 11: Gestion de Cables (Cable Management)

- Pasa los cables por los orificios de gestion de la camara trasera del gabinete.
- Usa bridas (cable ties) para agrupar cables similares.
- El cable de 24 pines y el de 8 pines CPU deben ir por rutas separadas y ordenadas.
- Una buena gestion de cables mejora el flujo de aire y la temperatura general del sistema.

5. Nivel Intermedio: Optimizacion de Airflow y Cable Management

5.1 Teoria del Flujo de Aire (Airflow)

El airflow eficiente es fundamental para mantener temperaturas optimas. El objetivo es crear un flujo de aire organizado de entrada a salida.

- Entrada de aire (intake): ventiladores frontales e inferiores que traen aire fresco del exterior.
- Salida de aire (exhaust): ventiladores traseros y superiores que expulsan el aire caliente.
- Presion positiva: mas intake que exhaust. Reduce la entrada de polvo pero puede elevar ligeramente las temperaturas.
- Presion negativa: mas exhaust que intake. Mejor para temperaturas pero acumula mas polvo.
- Presion neutra o ligeramente positiva: el equilibrio mas recomendado para uso general.

Posicion Ventilador	Direccion Recomendada	Efecto
Frontal	Intake (entrada)	Trae aire frio hacia CPU y GPU
Trasero	Exhaust (salida)	Expulsa calor de CPU y placa madre
Superior	Exhaust (salida)	El calor sube naturalmente
Inferior	Intake (entrada)	Alimenta la PSU o GPU
Lateral (si hay)	Intake (entrada)	Refrigeracion directa a GPU

5.2 Seleccion de Ventiladores

- 120mm: los mas comunes, buen equilibrio ruido/flujo de aire.
- 140mm: mueven mas aire a menor RPM, mas silenciosos.
- ARGB/RGB: iluminacion configurable, mismas características de rendimiento.
- PWM vs DC: PWM permite control preciso de velocidad por parte de la placa madre. Recomendado para un control termico automatico eficiente.

■ NOTA: Los ventiladores con marcas como Noctua, be quiet!, Arctic, y Thermalright son reconocidos por excelente equilibrio entre ruido y rendimiento en 2025.

5.3 Aplicacion de Pasta Termica - Metodos

La pasta termica correctamente aplicada puede marcar la diferencia de 5-15 grados Celsius en las temperaturas del CPU.

- Metodo del punto (recomendado para la mayoria): coloca un punto del tamaño de un grano de arroz en el centro del IHS del CPU.
- Metodo de la linea: para CPUs rectangulares como los Intel modernos (que tienen un IHS alargado), una linea delgada en el centro puede cubrir mejor la superficie.
- Metodo de la X: para disipadores planos, una X ligera puede ayudar.

■ NOTA: NUNCA apliques pasta termica sobre el cooler, solo sobre el CPU. La presion del montaje extendera uniformemente la pasta. Un exceso de pasta puede provocar cortocircuitos si derrama sobre la placa madre.

6. Nivel Avanzado: BIOS, Configuración Extendida y Overclocking

6.1 BIOS / UEFI: Configuración Esencial

El BIOS/UEFI es el firmware de la placa madre. Se accede al inicio pulsando una tecla específica según el fabricante.

Fabricante	Tecla de acceso al BIOS
ASUS	DEL o F2
MSI	DEL
Gigabyte	DEL o F2
ASRock	F2 o DEL
EVGA / otros	DEL o F1

Configuraciones importantes en BIOS:

- Activar XMP/EXPO: permite que la RAM funcione a la velocidad anunciada. Sin esto, la RAM corre a velocidad JEDEC base (ej: DDR5 a 4800 MHz en lugar de 6000 MHz).
- Orden de arranque (Boot Order): define desde donde arranca el sistema. Poner el SSD donde instalaste el SO como primer dispositivo de arranque.
- Modo UEFI vs Legacy (CSM): en sistemas modernos, usar siempre UEFI. Requerido para Windows 11, Secure Boot y TPM 2.0.
- Secure Boot: requerido para Windows 11 y varios juegos online con anticheat. Activarlo en el BIOS bajo Security o Boot.
- TPM 2.0: requerido para Windows 11. En Intel se llama PTT; en AMD se llama fTPM. Activarlo en Security settings.
- Curvas de ventiladores: ajusta las curvas RPM/temperatura de cada header de ventilador para equilibrio ruido-temperatura.
- Actualización de BIOS (BIOS Flashback): mantener el BIOS actualizado para compatibilidad con nuevas CPUs y corrección de bugs.

6.2 Overclocking de CPU (principios)

El overclocking aumenta el rendimiento más allá de las especificaciones de fábrica, pero requiere mayor voltaje, genera más calor y puede reducir la vida útil si se hace incorrectamente.

- Solo es posible en: Intel CPUs desbloqueados (sufijo K, como i9-14900K) con chipsets Z-series; AMD Ryzen (todos los Ryzen soportan OC en chipsets X y B-series).
- Conceptos básicos: multiplicador de reloj (ratio), voltaje del núcleo (Vcore), frecuencia de bus.
- Método seguro para comenzar: incrementos de 100-200 MHz, prueba de estabilidad con Prime95 o OCCT durante 30 min mínimo.
- Temperatura máxima segura: menos de 90 grados Celsius bajo carga total para la mayoría de CPUs. Idealmente menos de 80 grados.
- Voltaje máximo recomendado a largo plazo: 1.35V para Intel de 12a-14a generación; 1.4V para Ryzen 5000; consultar especificaciones para generaciones más nuevas.

■ **ADVERTENCIA:** El overclocking puede anular la garantía del fabricante. Siempre sube voltajes de forma gradual. Una temperatura o voltaje excesivo puede dañar permanentemente el CPU.

6.3 Overclocking de RAM (DRAM OC)

Después de activar XMP/EXPO, se puede ir más allá ajustando timings y frecuencia manualmente.

- Para AMD con DDR5: el punto dulce es 6000 MHz CL30 (ratio 1:1:1 entre MCLK, UCLK y FCLK). Pasar de 6400 MHz puede degradar la latencia.
- Para Intel LGA1851 con DDR5: puede soportar frecuencias más altas sin penalización de latencia.
- Timings secundarios: ajustar tRFC, tRCD, tRP, tCAS para ganar latencia a frecuencia igual.
- Voltaje DDR5 seguro para uso 24/7: máximo 1.4V VDD/VDDQ. No superar 1.5V en uso prolongado.

7. Primer Encendido y POST (Power-On Self Test)

Antes de cerrar el gabinete, realiza siempre una prueba de encendido con la placa madre parcialmente expuesta. Esto facilita la identificación de problemas.

7.1 Lista de verificación antes del primer encendido:

- CPU instalado correctamente y cooler asegurado con pasta térmica aplicada.
- RAM insertada en los slots correctos (ver manual).
- Cable de 24 pines ATX conectado a la placa madre.
- Cable de 8 pines EPS (CPU power) conectado.
- Botón de encendido del panel frontal conectado (PWR_SW).
- GPU en el slot PCIe x16 con cables de energía conectados (si la tienes en este punto).
- PSU encendida (interruptor trasero en posición I/ON).
- Monitor conectado a la GPU (o a la salida de la placa madre si tienes gráficos integrados).

7.2 Interpretación de POST LEDs y Códigos de Pitido

Las placas modernas tienen LEDs de diagnóstico (generalmente 4: CPU, DRAM, VGA, BOOT) y/o una pantalla de códigos hexadecimales (Q-Code/POST code).

LED / Código	Significado	Solución típica
LED CPU fijo	Problema con el CPU	Verificar instalación CPU, revisar pines del socket
LED DRAM fijo	Problema con RAM	Recolocar RAM, probar 1 módulo a la vez, verificar slot
LED VGA fijo	Problema con GPU	Verificar conexión PCIe y cables de energía de GPU
LED BOOT fijo	Problema con dispositivo de arranque	Verificar SSD/disco, orden de arranque en BIOS
1 pitido largo, 2 cortos	Error de GPU (AMI BIOS)	Recolocar GPU, verificar cables
Pitidos continuos	Problema de energía	Verificar conexiones PSU y wattaje
Sin pitido, sin imagen	Sin altavoz o problema grave	Conectar altavoz interno; verificar todas las conexiones
POST 00 en Q-Code	Apagado antes de POST	Problema de corriente/cortocircuito
POST FF o C0/C1	El sistema arranca correctamente	Normal, accede al BIOS

8. Instalacion del Sistema Operativo

8.1 Crear USB de Instalacion

- Windows 11: descarga la herramienta de creacion de medios de microsoft.com/software-download/windows11. Necesitas un USB de minimo 8 GB.
- Linux (Ubuntu, Fedora, etc.): descarga la ISO del sitio oficial y usa Balena Etcher o Rufus para crear el USB bootable.
- Rufus (windows): herramienta gratuita para crear USB bootables. Configurar en modo GPT + UEFI para sistemas modernos.

8.2 Proceso de Instalacion Windows 11

1. Inserta el USB e inicia el PC. Entra al BIOS y establece el USB como primer dispositivo de arranque.
2. Guarda cambios y reinicia. El PC arrancara desde el USB.
3. Selecciona idioma, formato de hora y distribuciones de teclado.
4. En 'Tipo de instalacion', elige 'Personalizada' para instalacion limpia.
5. Selecciona el disco SSD donde instalar Windows. Si el SSD es nuevo y no tiene particiones, seleccionalo directamente.
6. La instalacion tomara 10-30 minutos y reiniciara varias veces.
7. Completa la configuracion de cuenta de Microsoft o cuenta local.

8.3 Drivers Post-Instalacion (Orden recomendado)

Driver	Fuente	Prioridad
Chipset (placa madre)	Sitio del fabricante de placa madre	ALTA - primero instalar
GPU (Nvidia GeForce/AMD Radeon)	nvidia.com o amd.com	ALTA
LAN (red cableada)	Sitio fabricante placa madre	ALTA
WiFi/Bluetooth	Sitio fabricante placa madre	ALTA si usa wifi
Audio (Realtek, etc.)	Sitio fabricante placa madre	MEDIA
USB controllers adicionales	Sitio fabricante placa madre	MEDIA

9. Configuración Post-Instalación

9.1 Verificación de temperaturas y rendimiento

- HWiNFO64: monitoreo en tiempo real de todas las temperaturas, voltajes y velocidades de ventiladores. Referencia esencial.
- CPU-Z: información detallada de CPU, placa madre, RAM y sus frecuencias reales.
- GPU-Z: información de GPU, temperatura, frecuencias.
- CrystalDiskInfo: salud del SSD/HDD y temperatura.
- Cinebench R23/R24: benchmark del CPU para comparar con resultados de referencia.
- 3DMark: benchmark de GPU y sistema completo.

9.2 Temperaturas de referencia (en reposo y bajo carga)

Componente	Temperatura en Reposo	Temperatura bajo Carga	Temperatura de Alarma
CPU general	30-45 C	60-80 C	> 90-95 C
GPU gaming	35-55 C	65-85 C	> 90-95 C
SSD NVMe	35-50 C	55-70 C	> 80 C
RAM	35-45 C	45-60 C	> 70 C
Placa madre (VRM)	40-55 C	60-80 C	> 100 C

9.3 Activar XMP/EXPO en BIOS

Si no activaste XMP/EXPO, tu RAM no corre a la velocidad anunciada. Sigue estos pasos:

- Reinicia y entra al BIOS (DEL o F2).
- Busca la opción AI Overclock Tuner (ASUS), OC (MSI), MIT (Gigabyte) u OC Tweaker (ASRock).
- Selecciona XMP Profile 1 (Intel) o EXPO Profile 1 (AMD).
- Guarda con F10 y reinicia.
- Verifica con CPU-Z que la RAM muestra la frecuencia correcta.

9.4 Mantenimiento Preventivo Regular

- Cada 1-3 meses: limpiar filtros de polvo del gabinete.
- Cada 6 meses: limpiar internamente con aire comprimido (ventiladores, radiadores, aletas del cooler).
- Cada 2-3 años: reaplicar pasta térmica al CPU (y GPU si las temperaturas suben significativamente).
- Periódicamente: verificar salud del SSD con CrystalDiskInfo; hacer backups.
- Windows Update y drivers: mantenerlos actualizados para seguridad y rendimiento óptimo.

RECURSOS DE REFERENCIA

- PCPartPicker (pcpartpicker.com): verificador de compatibilidad de componentes en linea.
- Tom's Hardware (tomshardware.com): reviews y guias actualizadas de hardware.
- Linus Tech Tips (linustechtips.com/forums): comunidad de ayuda para problemas de PC.
- Reddit [r/buildapc](https://www.reddit.com/r/buildapc): comunidad de construccion de PCs con recursos para principiantes.
- Manual de la placa madre: SIEMPRE la referencia mas importante y especifica para tu hardware.